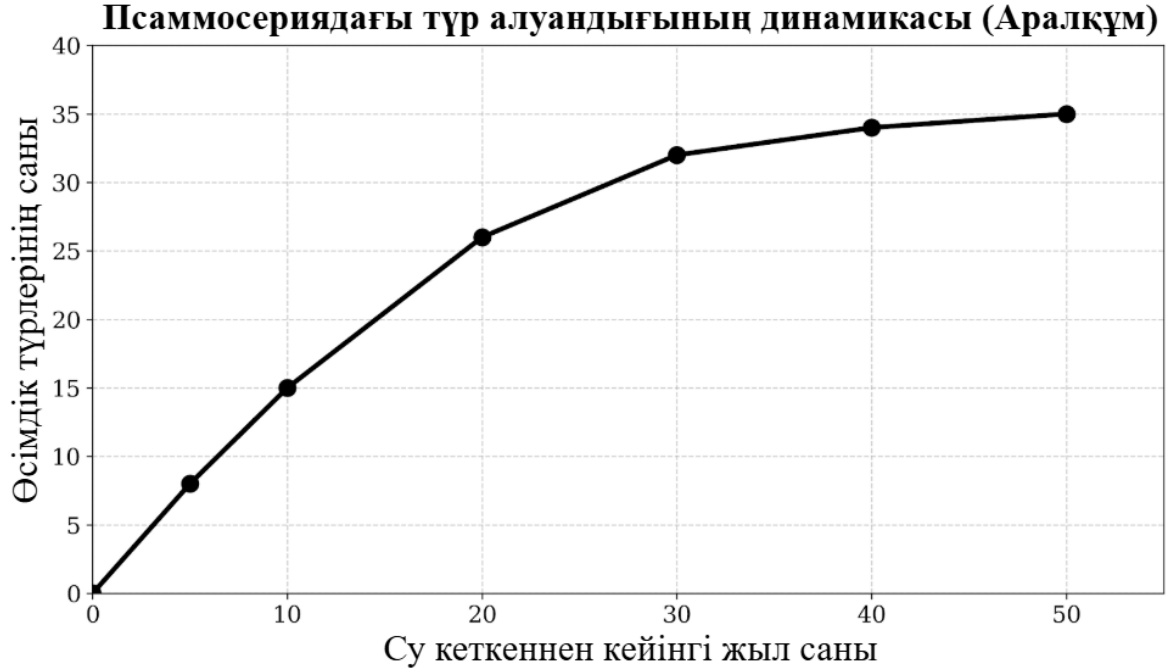
«ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиада ОБЛЫСТЫҚ кезеңі - 2025
Биология
8 сынып

Тест 72 сұрақ.
1 сұрақ - 1 ұпай
Уақыты - 2,5 сағат/150 мин

1 тапсырма. Тартылған Арал теңізінің түбіндегі экологиялық сукцессия.

Арал теңізінің тартылуы теңіз табанының 50 000 км²-ден астам аумағын ашып, ашық аспан астындағы бірегей «табиғи зертхана» қалыптастырды. Қазақ геоботанигі Лилия Димеева (2007) бұл жерлерде тіршіліктің бастапқы сукцессия арқылы қалай қайта орнығатынын жан-жақты сипаттаған. Теңіз құмында псаммосерия дамиды. Оның алғашқы қоныстанушылары — құмды ортаға бейімделген астық тұқымдас өсімдіктер (псаммофиттер). Бұл өсімдіктердің тамырлары өте ұзын болып, қозғалмалы құмды бекітіп, желмен ұшуын тежейді.

Ал буланудың нәтижесінде кейбір жерлердің бетінде тұз қабаты қалып, сорлар қалыптасады. Мұндай ортада, тұз жасушалардан суды тартып алатындықтан, тек галофиттер (тұз-төзімділер) ғана тіршілік ете алады. Алғашқы өсімдіктердің қураған бөліктері микроағзалар арқылы ыдырап, топырақта қарашірік, гумус, жиналады. Қарашіріктің жиналуы уақыт өте келе бұталардың, кейіннен қара сексеуілдің орнығуына мүмкіндік береді. Ал өзен атырауларында сукцессия басқа бағытта — потамосерия бойынша жүреді, мұнда шешуші рөлді ылғалдың молдығы мен өзен тасындылары атқарады.

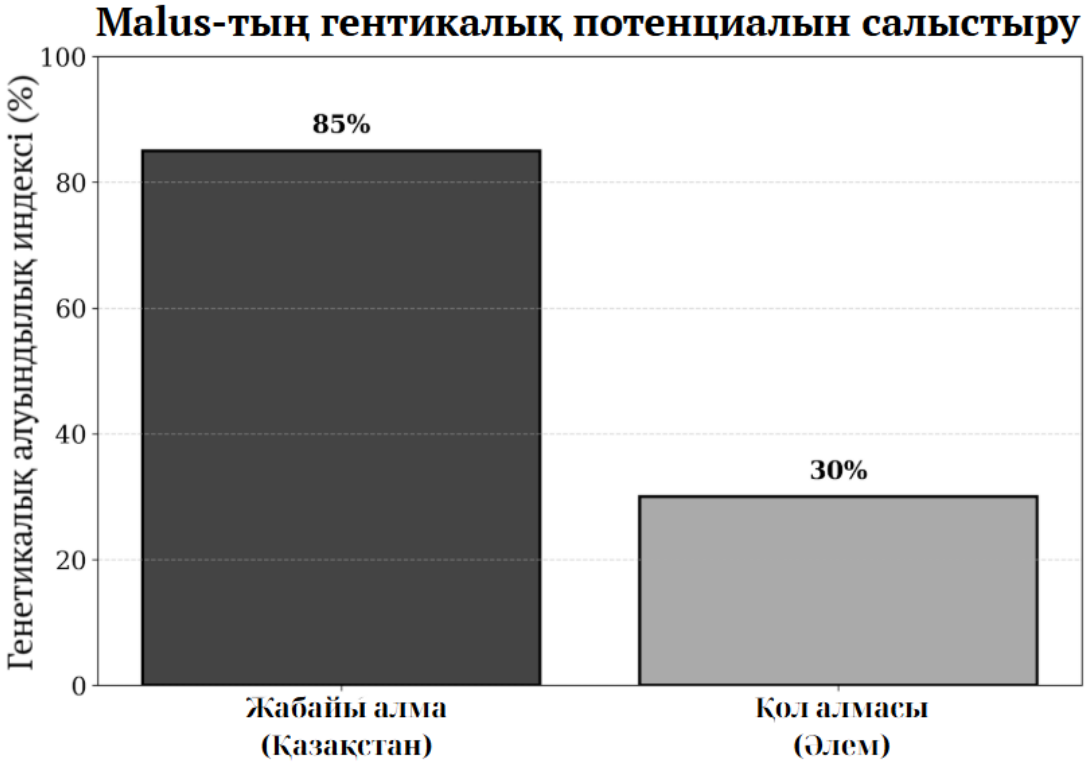


Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

1. (1 балл) Берілген графикке сәйкес, экожүйе дамуының 30-жылынан кейін қауымдастықта жаңа түрлердің пайда болу қарқыны артады.
2. (1 балл) Алғашқы сукцессия барысында пионер-ағзалар ортаның абиотикалық факторларын өзгертіп, бәсекеге қабілетті түрлерге қолайлы орта қалыптастырады.
3. (1 балл) Псаммосерия — құмды шөгінділердің ашылуынан басталатын бастапқы сукцессия түрі.
4. (1 балл) Топырақ қабатының қалыңдауы мен органикалық заттардың жиналуы — сукцессияның өз заңды шегіне жеткенінің белгісі.

2 тапсырма. Сиверс алмасының генетикалық төзімділігі

Сиверс алмасы (Malus sieversii) қазіргі қол алмасының алғашқы ататегі ретінде мойындалған. Қазіргі алма сұрыптарынан айырмашылығы — олар селекция барысында «тар өткелден» өтіп, көптеген пайдалы гендерінен айырылған, ал Қазақстандағы жабайы алма гетерозиготтылықтың жоғары деңгейін (генетикалық алуандықты) сақтап қалған. Бұл қасиет оған температураның күрт ауытқуына және зиянкестердің шабуылына төтеп беруге мүмкіндік береді. Зерттеулерге сәйкес, M. sieversii-дің ірі жемістері ежелгі ірі жануарлармен (мысалы, аюлармен) бірге жүретін қоса эволюция нәтижесінде қалыптасқан: олар жемісті жеп, тұқымын алыс қашықтыққа таратқан.



Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

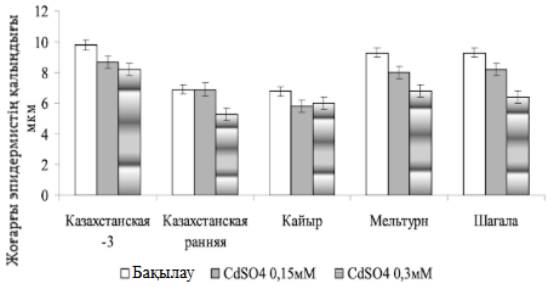
5. (1 балл) Қазіргі алмалардың генетикалық қорының жұтаңдауы оларды климаттың өзгеруіне және жаңа ауру қоздырғыштарына сезімтал етеді.
6. (1 балл) Қазақстандағы **M. sieversii** табиғи популяцияларын сақтау — қол сұрыптарында жоқ төзімділік гендерін анықтау үшін аса маңызды.
7. (1 балл) Жабайы алманың ірі әрі тәтті жемістерінің эволюциясы тұқымды тарату үшін ірі сүтқоректілерді өзіне тарту қажеттілігіне байланысты (зоохория).
8. (1 балл) Селекция (жасанды сұрыптау) әрдайым өсімдіктің жабайы табиғаттағы тіршілікке бейімділігін арттыруға бағытталады.

3 тапсырма. Бидайдың улануға жасушалық бейімделуі

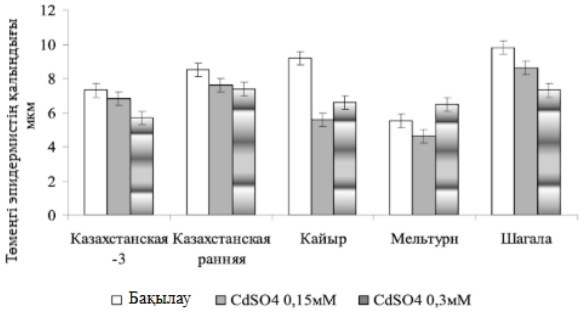
Бидай — Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігінің негізгі тірегі. Алайда оның өнімділігі көбіне топырақтың ауыр металдармен ластануына байланысты шектеледі. Сәуле Атабаева жетекшілік еткен ғалымдар тобы (2013) кадмий иондарының (Cd^{2+}) әртүрлі бидай сұрыптарының жапырақ құрылысына қалай әсер ететінін анықтау үшін тәжірибе жүргізді. Кадмий — өте улы элемент; ол топыраққа минералдық тыңайтқыштар мен өндірістік қалдықтар арқылы түседі. Кадмий тамыр түктері арқылы оңай өтіп, ксилема түтіктерімен жапырақтарға тасымалданады.

Зерттеу барысында әр сұрыптың улы затқа әрқалай жауап беретіні байқалды. «Шағала» сұрпы ең сезімтал, яғни төзімсіз болып шықты: кадмийдің әсерінен оның өсуі күрт баяулап, жапырақтың

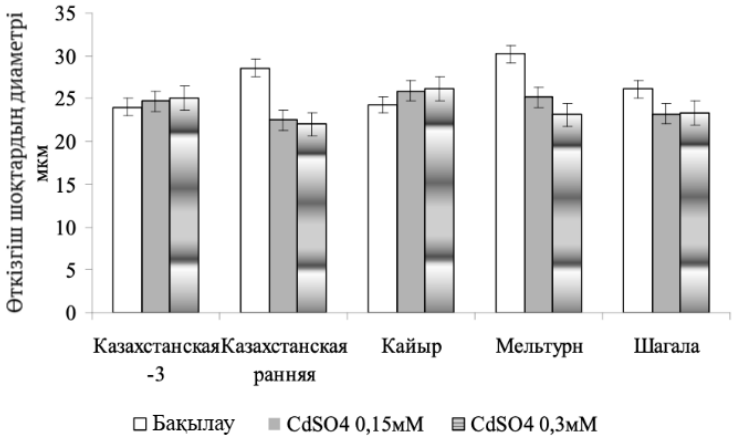
қорғаныш қабаттары жұқара түсті. Ал «Мельтурн» сұрпы жоғары төзімділік көрсетті. Ғалымдар кадмий концентрациясы 0,3 мМ болған жағдайда бұл сұрыпта өткізгіш шоқтардың тарылатынын (диаметрінің кішіреюін) және эпидермис қабатының қалыңдайтынын анықтады. Мұндай өзгерістер өсімдікке физиологиялық қуаңшылық жағдайында тіршілік етуге көмектеседі, өйткені кадмиймен зақымданған тамырлар суды тиімді түрде көтере алмайды, ал жапырақтағы кең түтіктер ылғалдың одан әрі тез жоғалуына әкелер еді.



1 Сурет - Кадмий иондарының бидай жапырақтарының төменгі эпидермисіне әсері



2 Сурет - Кадмий иондарының бидай жапырақтарының үстіңгі эпидермисіне әсері



3 Сурет - Кадмий иондарының бидай өткізгіш шоқтарының диаметріне әсері

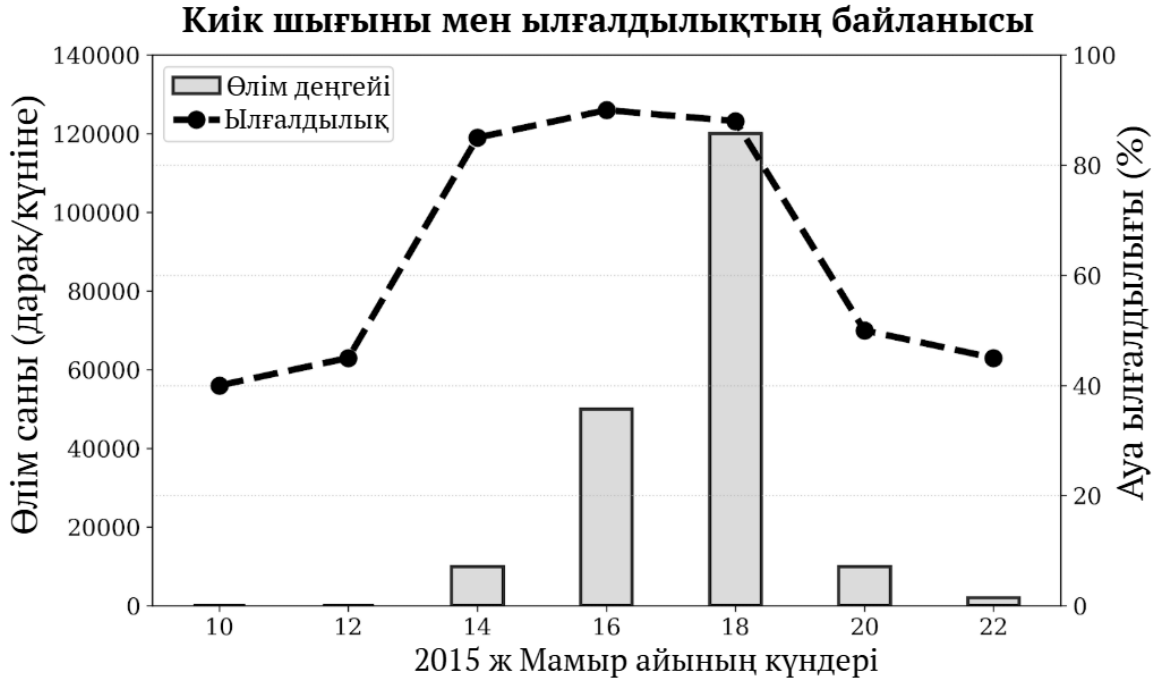
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

9. Кадмий макроэлементтер тобына жатады, себебі 0,3 мМ мөлшерінде оның иондары барлық зерттелген сұрыптарда эпидермис жасушаларының өсуін күшейтеді.
10. (1 балл) Мақала мәтіні мен графикке сәйкес, «Шағала» сұрпы кадмийдің әсеріне ең төзімді болып келеді.
11. (1 балл) Анатомиялық талдау кадмий иондарының әсерінен «Мельтурн» сұрпында су тапшылығын өтеу үшін өткізгіш шоқтардың диаметрі ұлғаятынын көрсетті.

12. (1 балл) «Мельтурн» сұрпында анықталған эпидермис қабатының қалыңдауы кадмий тамырдың өткізгіш жүйесін зақымдаған жағдайда судың жоғалуын азайтатын қорғаныш тетігі қызметін атқарады.

4 тапсырма. Киіктердің қырылуының экологиялық триггері

2015 жылы ақбөкендердің жаппай қырылуына *Pasteurella multocida* бактериясы себеп болды. Зерттеу нәтижелері (Kock et al., 2018) бұл бактерияның ақбөкеннің тыныс алу жолдарындағы қалыпты микрофлора құрамында кездесетінін көрсетті. Алайда ауа райының күрт өзгеруі — температураның шектен тыс көтерілуі мен салыстырмалы ылғалдылықтың 80 пайыздан асуы — аурудың өршуіне түрткі болды. Мұндай жағдай жануарларда физиологиялық күйзеліс туғызып, бактерияның ауру қоздыратын қасиетке ие болуына әкелді. Соның нәтижесінде геморрагиялық септицемия (қанның жедел жұқпалы зақымдануы) дамып, төлдеу кезеңінде зақымданған топтарда ақбөкендердің дерлік толық қырылуына себеп болды.



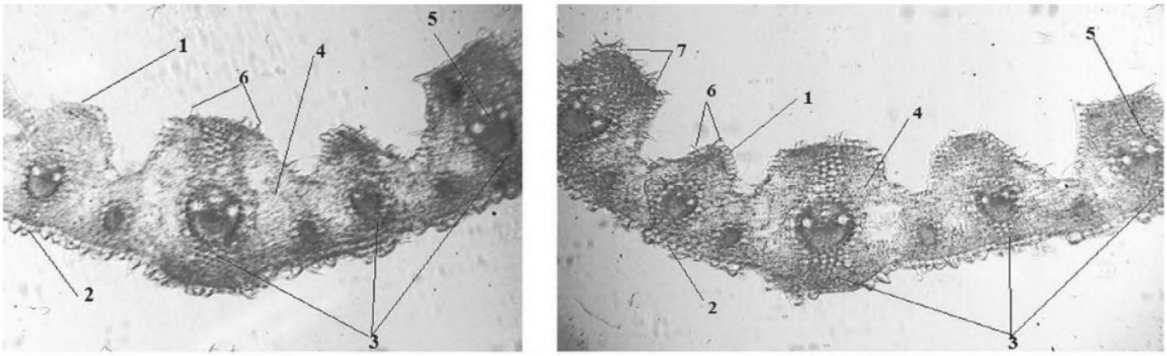
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

13. (1 балл) Статистикалық деректер жаппай қырылудың алдында ауа райындағы тосын құбылыстардың (ыстық пен жоғары ылғалдылықтың) болғанын растайды.
14. (1 балл) *Pasteurella multocida* — тек паразит ретінде ғана тіршілік ететін, сау жануар ағзасында өмір сүре алмайтын бактерия.
15. (1 балл) Төлдеу кезеңіндегі тығыз шоғырлану мен климаттық күйзелістің қабаттасуы індеттің өте жылдам таралуына жағдай жасады.
16. (1 балл) Ауру ошағында иммунитеті күшті дарақтардың тірі қалу көрсеткіші жоғары болып, соның арқасында популяция тез қалпына келді.

5 тапсырма. Өсімдіктердің зымыран отынына анатомиялық реакцясы

«Байқоңыр» ғарыш айлағы — ғылымның мақтанышы, алайда оның қызметі табиғатқа салмақ түсіреді. Зымыран сатылары құлайтын аумақтардағы топырақ симметриясыз диметилгидразинмен (НДМГ) ластануы мүмкін. Бұл — тірі ағзалар үшін аса улы зат. Қазақ ғалымдары (Қ. Өтелін, Е. Бекешев және басқалар) осындай жағдайда жабайы астық тұқымдасына жататын еркекшөп (*Agropyron fragile*) қалай тіршілік ететінін зерттеді.

Зерттеу нәтижесінде өсімдіктің қырылып қалмай, өз “архитектурасын” өзгерткені анықталды. Таза (бақылау) аумақ пен ластанған жердегі өсімдіктердің жапырақ құрылысы салыстырылғанда, ұлпалар қалыңдығында айырмашылықтар байқалды. Әсіресе ксилема түтіктеріне (су жүретін өткізгіш жолдарға) және эпидермиске (жапырақтың сыртқы қабатына) ерекше назар аударылды. Ғалымдардың болжамы бойынша, өсімдік уытты заттан қорғану үшін бөгет қабаттарын қалыңдатып, түтіктердің өткізгіштік қабілетін өзгерткен.



ластанған аумақ бақылау аумағы

1- жоғарғы эпидермис, 2- төменгі эпидермис, 3- склеренхима, 4- мезофилл, 5- өткізгіш шоқ, 6- қарапайым түкшелер, 7- бас түкшелер
1 Сурет- Agropyron fragile жапырақтарының анатомиялық құрылысы

1 Кесте - Agropyron Fragile (Roth) Nevski жапырақтарының морфо-анатомиялық көрсеткіштері

Аумақ	Эпидермис қалыңдығы		Жапырақ пластинкасы қалыңдығы, мкм	Мезофилл қабатының қалыңдығы, мкм	ксилема түтікшелерінің ауданы, $x10^3 мм^2$
	Төменгі	Жоғарғы			
Ластанған	4,0±0,2	7,0±0,6	111,1±5,2	72,0±0,9	70,0±2,5
Бақылау	4,0±0,3	4,6±0,3	171,3±4,3	75,1±1,1	110,1±2,2

Әр тұжырымды дұрыс (Т) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

17. (1 балл) Кесте деректеріне сүйенсек, НДМГ-мен ластану жапырақ пластинкасының тұтастай қалыңдауына әкеліп, өсімдіктің суды көбірек жинауына (шырындануына) мүмкіндік береді.

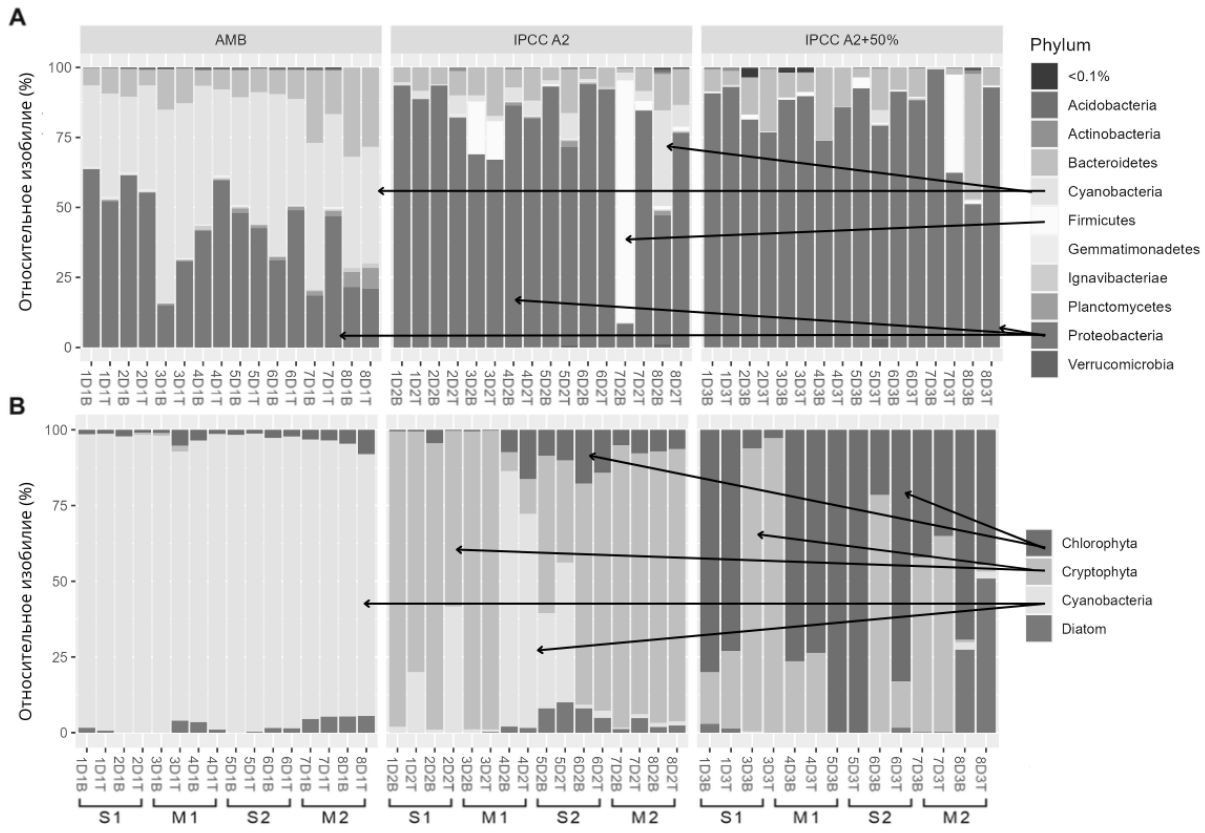
18. (1 балл) Ластанған аумақтағы өсімдік күйзеліске жауап ретінде жоғарғы эпидермис қабатын бақылаумен салыстырғанда 1,5 еседен астам қалыңдатады.
19. (1 балл) Ластанған өсімдіктерде ксилема түтіктерінің ауданы бақылаумен салыстырғанда шамамен 36 пайызға азайған, бұл уытты заттардың тамырдан жапыраққа тасымалдануын шектейді.
20. (1 балл) Мезофилл қабатының (фотосинтез жүретін ұлпаның) қалыңдығы ең тұрақты белгі болып шықты, ол түтіктер ауданының күрт азаюымен салыстырғанда мардымсыз ғана өзгерген.

6 тапсырма. Жылу толқындары және көлдегі доминанттың өзгеруі

Жаһандық жылыну тек орташа температураның көтерілуімен ғана шектелмей, аса қатты ыстық толқындардың (heatwave) жиілеуіне де алып келіп отыр. Бұл құбылыстың Қазақстан көлдеріне ықпалын түсіну үшін ғалымдар мезокосмдарда — табиғи ортаға ұқсастырып жасалған ірі су қоймаларында — тәжірибе жүргізді. Климаттың болашақтағы үш нұсқасы IPCC үлгісі бойынша сыналды:

- AMB — қазіргі климаттық жағдай (бақылау);
- IPCC A2 — жылынудың орташа болжамы;
- IPCC A2 + 50% — аса шектен шыққан сценарий («өте қатты аптап»).

Зерттеу нәтижесі аптаптың көлдегі тіршілік құрылымын түбегейлі өзгертетінін көрсетті. Қалыпты жағдайда (AMB) экожүйеде цианобактериялар (Cyanobacteria) үстемдік етеді — улы «гүлденудің» негізгі себебі де солар. Ал шектен тыс қызу кезінде олардың басымдығы күрт әлсірейді. Төмендегі сурет — ақ-қара. Нұсқағыштарға қарап бағдар алыңыз.



1-сурет. Үш түрлі температуралық режим жағдайында анықталған бактерия типтерінің салыстырмалы үлесі: толық ұзындықтағы 16S рРНҚ секвенирлеу деректері (A) және FlowCAM негізіндегі бейнелеуші ағындық цитометрия (IFC) арқылы анықталған фитопланктон топтары (B).
Мұнда:

- AMB — қоршаған орта температурасы;
- IPCC A2 — жоғары шығарындылар сценарийі;
- IPCC A2 + 50% — A2-ге қарағанда температура 50% артқан климаттық сценарий.

S1 және S2 — қабатталудың бірінші (1–2-апталар) және екінші (5–6-апталар) кезеңдері;
M1 және M2 — араласудың бірінші (3–4-апталар) және екінші (7–8-апталар) кезеңдері.
X осіндегі T (*Top*) және B (*Bottom*) белгілері сәйкесінше су беті мен түбінен алынған сынамаларды көрсетеді.

Бактерия типтері (Phylum):

- Acidobacteria — ацидобактериялар
- Actinobacteria — актинобактериялар
- Bacteroidetes — бактероидеттер
- Cyanobacteria — цианобактериялар
- Firmicutes — фирмикуттар

- Gemmatimonadetes — гемматимонадеттер
- Ignavibacteriae — игнавибактериялар
- Planctomycetes — планктомицеттер
- Proteobacteria — протеобактериялар
- Verrucomicrobia — веррукомикробиялар
- < 0,1% — үлесі 0,1%-дан аз өзге топтар

Төмендегі топтар (фитопланктон):

- Chlorophyta — жасыл балдырлар
- Cryptophyta — криптофит балдырлар
- Cyanobacteria — цианобактериялар (көк-жасыл балдырлар)
- Diatom — диатомды балдырлар

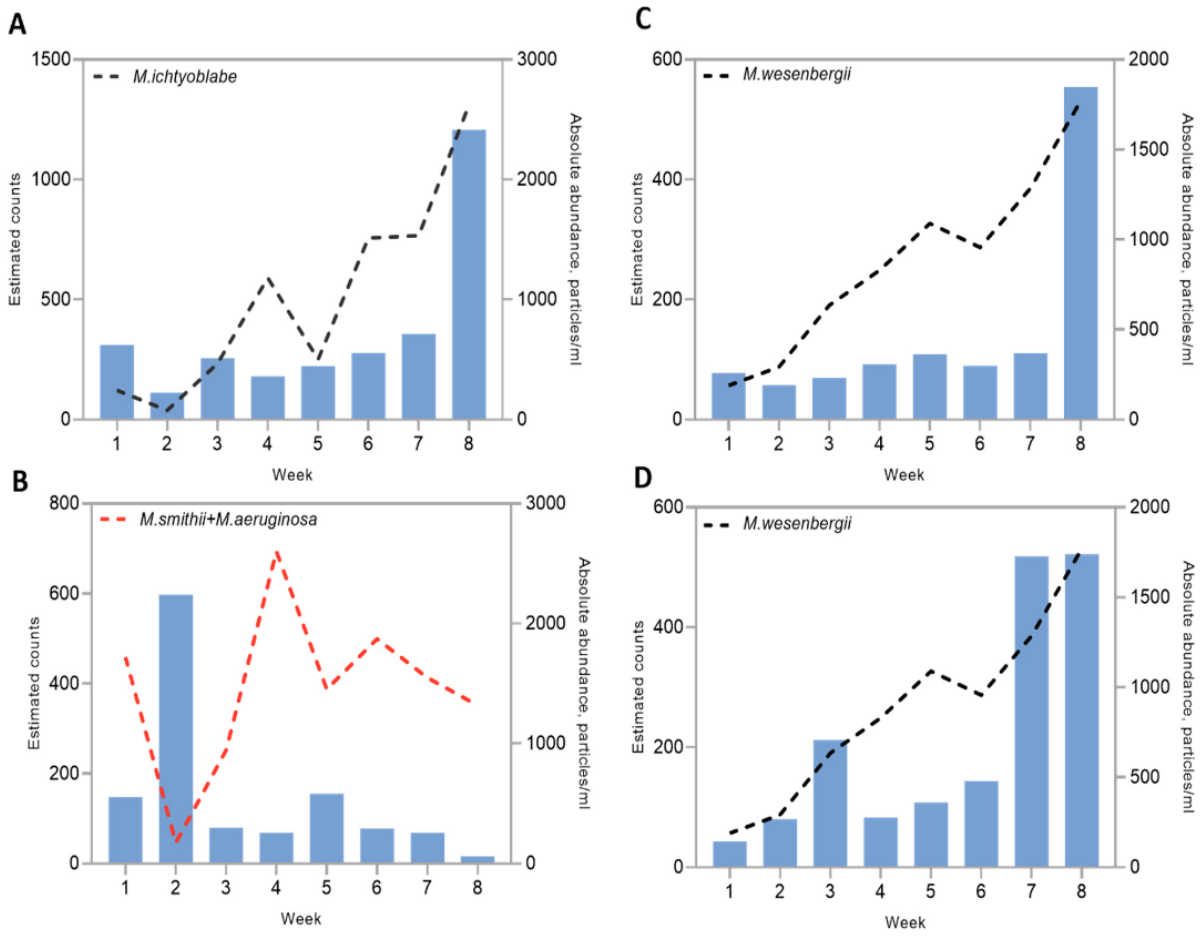
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

21. (1 балл) Шектен тыс жылыну сценарийінде фитопланктон қауымдастығында басым топ ауысады: цианобактериялар дерлік жойылып, олардың орнын жасыл және криптофит балдырлар басады.
22. (1 балл) Бақылау сценарийінде бүкіл тәжірибе бойы цианобактериялардың тұрақты басымдығы сақталады.
23. (1 балл) Қатты қызу жағдайында бактериялардың алуан түрлілігі толық жойылады.
24. (1 балл) Протеобактериялар — жылынудан ұтатын топ, себебі шектен тыс қызу сценарийінде олар бактериялық қауымдастықта үстемдікке ие болады.
25. (1 балл) Орташа жылыну сценарийіне диатомды балдырлардың басымдығы тән.
26. (1 балл) График деректеріне сүйенсек, жылу толқындары экологиялық сүзгі ретінде әсер етіп, төмен температураға бейімделген цианобактериялардың дамуын тежейді.
27. (1 балл) Бір сценарий ішіндегі қабатталу мен араласу кезеңдерін салыстыру қауымдастық құрылымының тұрақты екенін көрсетеді: су араласса да, араласпаса да жасыл балдырлар мен протеобактериялар үстем болып қала береді.
28. (1 балл) Графиктер қабатталу аяқталып, араласу басталған сәттен кейін шектен тыс сценарийдегі қауымдастық қалпына келіп, бақылау нұсқасымен бірдей болатынын көрсетеді.

7 тапсырма. Микробтар шайқасы: Microcystis-тің достары мен жаулары

Көл — бұл жай ғана су емес, өзара байланыстардың күрделі жүйесі. Токсин түзетін Microcystis цианобактериялары (гүлденуді тудыратындар) миллиондаған бактериялардың ортасында өмір сүреді. Олардың бір бөлігі — «серіктестер» (симбионттар), яғни балдырдың өсуін қолдайтын ағзалар. Басқалары — «жойғыштар» (альгицидтік бактерия), олар Microcystis-ке шабуыл жасап, оның колонияларын бұзады.

Ғалымдар осы көзге көрінбейтін байланыстарды анықтау үшін желілік талдау әдісін қолданды. Олар микроағзалардың бір-бірімен сәйкестене өзгеруін (корреляцияларын) іздеді.



Absolute abundance, particles/ml — Абсолюттік саны, бөлік/мл
Estimated counts — Болжамдық мөлшері
Week — Апта
M. ichtyoblabe — Microcystis ichtyoblabe
M. wesenbergii — Microcystis wesenbergii
M. smithii + M. aeruginosa — Microcystis smithii мен Microcystis aeruginosa түрлер тобы

Microcystis түрлерінің саны резервуарда статистикалық тұрғыдан мәнді ($p < 0,05$) корреляцияланған микробтық кластерлермен салыстырылған. Көк түсті бағандар статистикалық тұрғыдан мәнді корреляцияланған микробтық кластердің санын көрсетеді.
(A) M. ichtyoblabe абсолюттік саны мен беткі қабаттарда онымен оң корреляцияланған микробтық кластердің салыстырмасы.
(B) M. smithii және M. aeruginosa тобының абсолюттік саны мен олармен теріс корреляцияланған микробтық кластердің салыстырмасы.
(C) M. wesenbergii абсолюттік саны мен онымен оң корреляцияланған микробтық кластердің салыстырмасы.
(D) M. wesenbergii абсолюттік саны мен онымен оң корреляцияланған микробтық кластердің салыстырмасы. Теріс корреляция қызыл пунктир сызықпен белгіленген.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

29. (1 балл) B графигінде бактериалды кластердің шыңға жетуі цианобактерия санының күрт азаюымен сәйкес келеді, бұл бактериялардың альгицидтік белсенділігін меңзеуі мүмкін.
30. (1 балл) A графигі бойынша Microcystis ichtyoblabe мен кластер бактериялары антагонистік қатынаста, өйткені олардың шыңдары уақыт бойынша сәйкес келмейді.
31. (1 балл) Көлден табылған барлық бактерия түрлері цианобактерияларға тек көмекші рөл атқарады, оларға витаминдер беріп, өсуін тежемейді.
32. (1 балл) Графиктердегі популяциялар динамикасы көл экожүйесіндегі биологиялық тепе-теңдіктің түрлі түрлер арасындағы күрделі өзара әрекет арқылы сақталатынын дәлелдейді.

8 тапсырма. Қазақстандық вакцина QazCovid-in: Тиімділік және Қауіпсіздік

Жамбыл облысындағы Гвардейский атты жабық елді мекенде орналасқан Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институтында 2020 жылы уақытпен жарыс басталды. Әлем фармацевтикалық алпауыттардың шешімін күтіп жатқанда, қазақстандық ғалымдар далалық жағдайға ұқсас ортада өз вакцинасын жасады — QazCovid-in (QazVac).

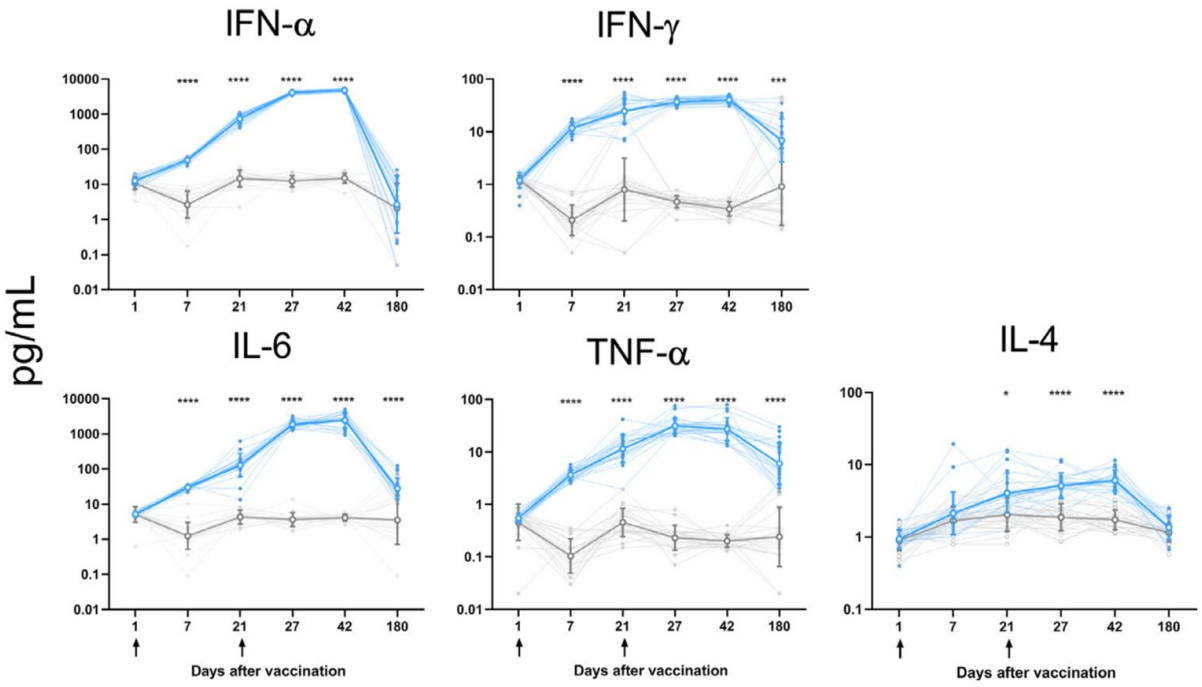
Вакцина тарихындағы шешуші кезең 2021 жылдың 15 тамызында болды. Бұл теледидарлық таныстырылым емес, The Lancet басылымдарына кіретін EClinicalMedicine журналында клиникалық зерттеу нәтижелерінің жариялануы еді. Бұл неге маңызды? Журнал Q1 санатына жатады — әлемдік медициналық басылымдардың үздік 25%-ы. Онда жариялану тек қатаң тәуелсіз сараптамадан (peer-review) өткен соң мүмкін. Бұл басқа елдердің мамандары қазақстандық мәліметтердің дұрыстығын тексеріп, «Иә, бұл шындық. Вакцина жұмыс істейді» деп мойындады деген сөз.

Вакцина қалай жұмыс істейді?

QazVac — инактивтелген вакцина. Қазіргі векторлық вакциналар иммунитетке вирусқа тән бір ғана S-шипті көрсетсе, бұл жерде «толық қарсыласты» көрсету тәсілі қолданылады:

- Инактивация: Вирусты өсіріп, формальдегид арқылы «өлтіреді». Ол көбейе алмайды, бірақ құрылымы сақталады.
- Толық вирион vs S-белок: Көп вакцина ағзаға вирусты тек S-белок арқылы тануды үйретеді. QazVac иммунитетке вирусты тұтастай көрсетеді. Бұл полицияға қылмыскерді тек саусақ ізі арқылы ғана емес, толық фотосуреті арқылы да тануды үйреткенмен тең.
- Адъювант: Мертвый вирус өзі күшті реакция туғызбайды. Иммунитетті «ояту» үшін вакцинага алюминий гидроксиді қосылады. Ол жеңіл қабыну туғызып, иммундық жасушаларды шақыратын белгі береді.

Тиімділікті вирус-нейтрализдеуші антиденелер (NAb) деңгейі арқылы өлшеген. Бұл антиденелер вирусты торлап, жасушаға кіруіне жол бермейді. Олардың мөлшері титрмен өлшенеді: титр жоғары болса — қорғаныс күшті.



Ось X — күндер, ось Y — антидене деңгейі (GMT). Вакцина екі рет егіледі: 1-күні және 21-күні (бустер). Графикте жоғарғы сызық — вакцина тобы, төменгі — плацебо.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

33. (1 балл) QazCovid-in құрамында көбеймейтін, толық вирион түріндегі вирус бөлшектері бар.
34. (1 балл) График бойынша максималды қорғаныс (антидене шыңы) алғашқы аптада алғашқы дозадан кейін-ақ қалыптасады.
35. (1 балл) Гуморальдық иммунитет B-лимфоциттердің арнайы антиденелер түзуі арқылы іске асады.
36. (1 балл) 21-күні енгізілетін екінші доза бустерлік әсер беріп, антидене титрін арттырады.
37. (1 балл) Алюминий гидроксиді вакцинаның сақтау мерзімін ұзарту үшін консервант ретінде қосылады.
38. (1 балл) Белсенді жасанды иммунитет тек аурудан кейін пайда болады, ал вакцинациядан кейін пассивті иммунитет қалыптасады.
39. (1 балл) 42-күні плацебо алған топта да нейтрализдеуші антиденелердің жоғары деңгейі қалыптасты.
40. (1 балл) Антиденелер — ағзаға шабуыл жасап ауру тудыратын бөгде агенттер.

9 тапсырма. Қазақстандық вакцина QazCovid-in: Кесте

Кез келген дәрі қауіпсіздікке тексеріледі. Төмендегі кестеде вакцинациядан кейінгі жағымсыз құбылыстар (жанама әсерлер) көрсетілген. Екі жас тобы салыстырылды: жас (18–49 жас) және егде (50+ жас). Мәліметтер пайызбен берілген.

Кесте. 1-дозадан кейінгі жергілікті және жүйелік реакциялардың жиілігі

Симптом (Реакция)	Жастары (18-49 жас), %	Егде жастағылар (50+жас), %
Кез-келген реакция (барлығы)	77%	39%
Инъекция орнының ауырсынуы	75%	39%
Қызару (Гиперемия)	14%	6%
Қышу	1%	1%
Жүйелік реакция:		
Қызу (температураның көтерілуі)	4%	1%
Әлсіздік	1%	1%
Шаршаңқылық	1%	0%
Бұлшықет ауруы	0%	1%

Бұлшықет ауыруы: 0% / 1%Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

41. (1 балл) Екі жас тобында да ең жиі кездескен реакция — инъекция орнындағы ауыру.
42. (1 балл) Кесте деректері QazCovid-in 14% жас қатысушыларда ауыр аллергиялық реакция тудырғанын көрсетеді.
43. (1 балл) Егде жастағы адамдарда реакциялар айтарлықтай жеңілірек өтті: жалпы шағымдар деңгейі жастарға қарағанда шамамен 2 есе төмен.
44. (1 балл) Қышудың пайда болу жиілігі жасқа тәуелді болды және егде топта әлдеқайда жоғары көрінді.

10 тапсырма. Neuralink: Болашақтың интерфейсі

2019 жылы Илон Маск пен Neuralink тобы адам миын компьютермен байланыстыратын технология туралы «ақ кітап» жариялады. Бұрынғы нейроинтерфейстердің басты мәселесі — қатты металл инелер. Олар ми тінін жарақаттап, иммундық реакция (глиоз) туғызады. Ми оларды бөтен дене (қиын шығатын тікен) ретінде қабылдап, тыртықпен қаптап тастайды, нәтижесінде сигнал өшеді.

Neuralink бұған түбегейлі жаңа шешім ұсынды: инелердің орнына мыңдаған икемді полимерлі «жіптер» қолдану. Олар адам шашынан да жіңішке, әрі қозғалысқа бейім, сондықтан қан тамырларын зақымдамайды. Осындай жұмсақ жіпті енгізу үшін инженерлер тігін машинасы принципімен жұмыс істейтін хирург-робот жасады. Ол микрондық дәлдікпен жіпті енгізіп, тамырларды айналып өтеді. Жүйе нейрондардың электрлік импульстарын (спайк) жаза алады, бұл сал болған адамдарға техникамен ой күші арқылы басқаруға мүмкіндік береді.

Neuralink инженерлері сондай-ақ жазу жүйесінің екі конфигурациясын таныстырды: Жүйе А және Жүйе В. Екі жүйенің негізінде 256 арнаның (электродтың) сигналын өңдейтін ASIC чипі (арнайы микросхема) жатыр. Мыңдаған нейрондардың белсенділігін қатар жазу үшін бірнеше чип біріктіріледі.

Айнымалы	Мәні	
	А жүйесі	Б жүйесі
Арналар саны	1536	3072
Дискреттеу жиілігі, кГц	19.3	18.6
Жүйенің жалпы тұтынатын қуаты, мВт	550	750
Жүйенің жалпы өлшемі, мм³	24.5 × 20 × 1.65	23 × 18.5 × 2
Имплanттың салмағы, г	11	15

Жүйе А — сенімділік пен өндірістегі қарапайымдылық үшін жасалған (оны құрастыру 5 есе жылдамырақ).
Жүйе В — арналар тығыздығын ең жоғарғы деңгейге жеткізу үшін ойластырылған алдыңғы қатарлы нұсқа. Деректер USB-C арқылы беріледі, корпусы титаннан жасалған, ол ағзаның агрессивті ортасынан қорғайды.

Әр тұжырымды дұрыс (Т) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

45. (1 балл) Икемді (иілгіш) полимер жіптердің қатты инелерге қарағандағы басты артықшылығы — олардың биологиялық үйлесімділігі және иммундық жауапты барынша әлсіретуі.
46. (1 балл) Neuralink электрод жібінің диаметрі адам шашының диаметрінен әлдеқайда үлкен, өйткені бұл электр тогын жақсы өткізу үшін қажет.

47. (1 балл) Нейрон ақпаратты аксон арқылы әрекет потенциалы деп аталатын электрлік импульс түрінде жеткізеді.
48. (1 балл) Хирургиялық робот жіптерді миға кез келген бағытта енгізе береді, себебі электродтардың жоғары тығыздығы қан тамырларының зақымдануын өтейді.
49. (1 балл) Синапс — екі нейронның түйісетін жері; дәл осы тұста электрлік сигнал химиялық сигналға (нейромедиатордың бөлінуі арқылы) айналады.
50. (1 балл) Үлкен ми сыңарларының қыртысы жұтыну мен түшкіру сияқты шартсыз рефлекстерге жауап береді.
51. (1 балл) В жүйесінде А жүйесіне қарағанда жазу арналарының саны дәл екі есе көп, сонымен қатар оның энергия тұтынуы да дәл екі есе жоғары.
52. (1 балл) Кесте деректеріне сүйенсек, В жүйесі бір арнаға шаққанда энергияны тиімдірек пайдаланады: ол бір арнаны жазуға А жүйесіне қарағанда аз энергия жұмсайды.

11 тапсырма. Алыптардың көлеңкесі: Қаратеңіз маңындағы тираннозавридтер

Кеш бор кезеңінде (мезозой эрасының соңғы кезеңі, шамамен 66 млн жыл бұрын аяқталған) қазіргі Қазақстанның солтүстік-шығыс Арал маңы Тетис теңізінің жағалаулық жазықтары болған. 2007 жылы палеонтолог Александр Аверьянов Cretaceous Research (Elsevier) журналында тероподтарды талдау нәтижелерін жариялады. Тероподтар — негізінен жыртқыш, екі аяқпен жүретін динозаврлар тобы. Бұл зерттеу Қазақстан фаунасын Моңғолия мен Қытай фаунасымен байланыстырып, Азия биогеографиясындағы «ақтаңдақтарды» толтырады.

Ең маңызды олжалардың бірі Tyrannosauridae тұқымдастығының ірі жыртқыштарына тиесілі тістер мен омыртқа фрагменттері болды. Belгілі Tyrannosaurus rex (кеш маастрихт) тістері қалың (инкрассатты), сүйекті қиратуға бейім болса, Қазақстандағы жыртқыштардың тістері плезиоморфты (қайта өңделмеген, ата-бабалық) сипатта қалған. Олар қапталынан қатты жалпайған, пышақ жүзін еске салған.

Тістің формасын сипаттау үшін BW/FABL индексі қолданылады (негіз ені / негіз ұзындығы). Кеш тираннозаврларда бұл индекс ~1.0 шамасында (көлденең қимасы дерлік дөңгелек), ал ерте формаларда индекстің бұл мәні айтарлықтай төмен.

Тағы бір маңызды өлшем — DSDI (Denticle Size Difference Index). Ол тіс алдыңғы және артқы қырларындағы тісшелердің (зазубриналардың) айырмашылығын көрсетеді. Индекстің жоғары мәні бір қырдағы тісшелердің екінші қырдағыға қарағанда айтарлықтай ірі екенін көрсетеді, бұл көп тираннозавридтер үшін тән емес. Табылған үлгіде бұл индекс 1.3-ке тең.

Мақалада сондай-ақ ұсақ немесе жас даралардың тістері табылмауы талқыланады. Автор мұны жас пен ересектердің бөлек тіршілігін дәлелдемейді деп есептейді; бұл «іріктеу қатесі» (collecting bias) болуы мүмкін: ұсақ тістерді қазба жұмысы кезінде көру және сақтау әлдеқайда қиын.



Суретте Бостобе (A–C) және Жиркиндек (D–F) формацияларынан шыққан қазбалар көрсетілген.
A–C: тираннозаврид тісі (экземпляр ZIN PH 10/49).
A — қаптал көрініс.
B — артқы (дисталды) көрініс, кескіш қыры айқын.
C — төменнен (базальды) көрініс, сопақша көлденең қима. Масштаб: 10 мм.
D–F: арқа омыртқасының остистік өсіндісі (ZIN PH 5/49).
Бүйірден қарағанда трапеция пішінді (E).
Сүйек беті бұдырлы, алдыңғы және артқы жағында терең жүлгелер бар (D, F). Бұл жүлгелер қуатты межостистік байламдардың бекіну орны болған, ал жапсарлы өсінділерді (зигапофиздерді) бөліп тұрған.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

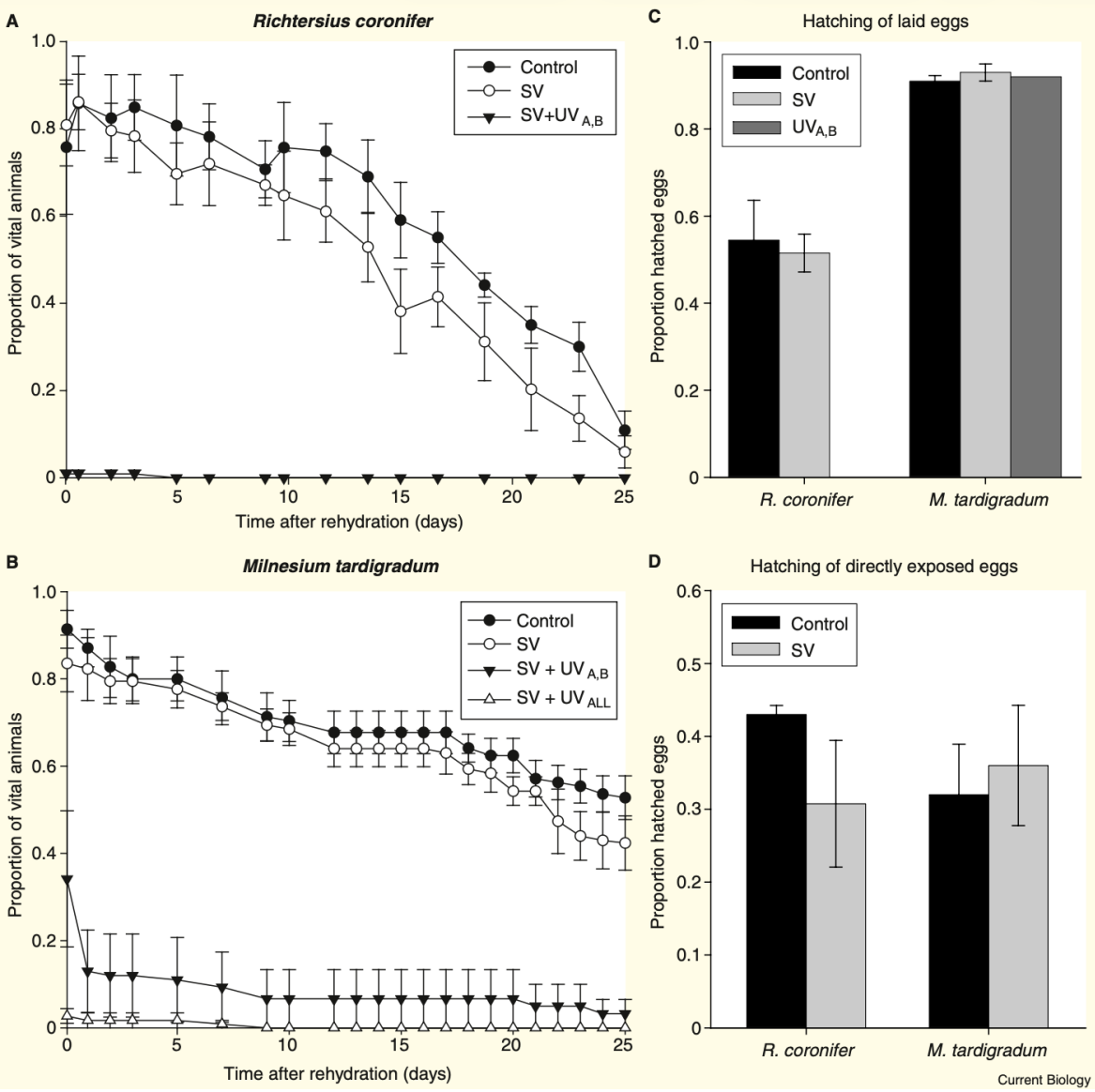
53. (1 балл) C бөліктегі көлденең қима дөңгелек, бұл жыртқыштың сүйек уатуға бейімділігін көрсетеді.
54. (1 балл) Табылған тістер үшін орташа BW/FABL индексі 0.5 ± 0.2.
55. (1 балл) ZIN PH 10/49 экземляры үшін DSDI индексінің жоғары болуы тісшелердің екі қырда дерлік бірдей екенін білдіреді.
56. (1 балл) D және F суреттерінде сүйек бетінің бұдырлы болуы қылқанаралық байламдардың бекінгенін анық көрсетеді.
57. (1 балл) Көрсетілген остистік өсінді кеуде қуысының бөлігі болып, қабырғалармен буындасу қызметін атқарады.
58. (1 балл) Қазақстандық тираннозавридтердің тістері Tyrannosaurus rex-ке қарағанда анағұрлым плезиоморфты, өйткені олар жалпақ және «пышақ тәрізді».
59. (1 балл) Автор жас тираннозавридтердің тістері табылмауы олардың ересектерден бөлек экожүйеде өмір сүргенін дәлелдейді деп санайды.
60. (1 балл) Егер BW/FABL индексі 1.2 болғанда, C бөліктегі қима қазіргіге қарағанда әлдеқайда ұзынша әрі жалпайған болып көрінер еді.

12 тапсырма. Ең төзімділері: Жайбасарлар ашық ғарышта

Жайбасарлар/Тихоходка (Tardigrada) — микроскопиялық омыртқасыздар, ерекше төзімділігімен танымал. 2007 жылы FOTON-M3 миссиясы аясында Еуропалық ғарыш агенттігі (ESA) TARDIS экспериментін өткізді. Мақсаты — көпжасушалы ағзалардың ашық ғарышта тірі қалу мүмкіндігін тексеру. Ашық ғарыштың басты қауіптері — терең вакуум (экстремалды сусыздандыру) және ғарыштық радиация (қатты ультракүлгін қоса). Осылардан аман қалу үшін жайбасарлар ангидаброз күйіне өтеді: толық кебеді, «бөшкеге» ұқсайды, ал метаболизмі тоқтайды, ДНҚ-сы арнайы белоктармен қорғалады.

Графиктерде (A, B, C, D) бағандардың жоғарғы және төменгі бағыттағы сызықшалары стандарттық қатені (s.e.m.) білдіреді. Әр тәжірибе 4 қайталымда жүргізілгендіктен, нәтижелер шамалы айырылуы қалыпты: бір жерде көбірек жануар тірі қалуы мүмкін, басқа жерде азырақ. Қате жолағы орташа мәнге қатысты таралуды көрсетеді.

Талдаудың негізгі ережесі:
«Аралық болса»: бір бағанның төменгі ұшы екіншісінің жоғарғы ұшынан жоғары тұрса, олардың арасында «бос кеңістік» бар. Қорытынды: айырмашылық шынайы, статистикалық тұрғыдан сенімді.
«Қабаттасу болса»: қателік жолақтары бір-бірін басып өтсе. Қорытынды: айырмашылық жоқ, бағандардың биіктігі айырмашылығы — жай «шу».



Белгілеулер:

Richtersius coronifer — жайбасарлардың түрі

Milnesium tardigradum — басқа түрі

Hatching of laid eggs — Аналықтар салған жұмыртқалардан шығуы

Hatching of directly exposed eggs — Тікелей әсерге ұшыраған жұмыртқалардан шығуы

Proportion of vital animals — Тіршілікке қабілетті даралардың үлесі

Proportion hatched eggs — Шыққан жұмыртқалардың үлесі

Time after rehydration (days) — Қайта ылғалданғаннан кейінгі уақыт (күн)

Control — Бақылау (зертхана жағдайы)

SV — Ғарыштық вакуум

UVA,B — УФ сәулеленуі (280–400 нм)

UVALL — Толық УФ спектрі (116,5–400 нм)

Суреттер. Жайбасарлар мен олардың жұмыртқаларының ашық ғарыштағы өміршеңдігі.

(A, B) Қайта ылғалданғаннан кейінгі тірі қалу динамикасы. Жайбасарлар вакуумға (SV), вакуум+УФ (SV+UVA,B), сондай-ақ вакуум+толық УФ (SV+UVALL) әсеріне ұшыратылды. Бақылау топтары зертханада болды. Жануарлар аяқтарының үйлесімді қимылы болса тірі саналды. Әр мән — 4 қайталымның орташа нәтижесі, 0-күн ылғалданудан кейінгі 2 сағатты білдіреді.
SV+UVALL тобы A графигінен алынды, себебі бұл топтағы R. coronifer дараларының ешқайсысы тірі қалмады. Жалпы, бақылау және тек вакуум топтары екі түр үшін де жақсы өміршеңдік көрсетті.
M. tardigradum үшін толық спектр (SV+UVALL) бақылау және вакуумға қатысты үлкен айырмашылық көрсетті.

(C, D) Ұшу кейін жұмыртқа шығу деңгейі.
(C) Вакуум әсеріне ұшыраған аналықтардың салған жұмыртқаларының шығуы бақылаумен салыстырылды. Әр мән 4 қайталымның орташа нәтижесі, қайталымда 9–26 жұмыртқа (R. coronifer) немесе 5–30 экзувий (M. tardigradum) болды.
UVA,B тобында тек бір қайталым жұмыртқа бергендіктен қате жолақтары жоқ және топтар арасында статистикалық айырмашылық байқалмады.
(D) Тікелей вакуум әсеріне ұшыраған жұмыртқалардың шығуы бақылаумен салыстырылды. Күн сәулесіне (УФ) ұшыраған жұмыртқалардан біреуі де шықпады. Вакуум мен бақылау арасында статистикалық айырмашылық екі түрде де болмады.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

61. (1 балл) R. coronifer және M. tardigradum үшін вакуум әсері (сәулесіз) бақылаумен салыстырғанда өміршеңдіктің күрт төмендеуіне әкелмеді.
62. (1 балл) Richtersius coronifer UVA,B диапазонына Milnesium tardigradum-қа қарағанда төзімді болды.
63. (1 балл) C графигінде R. coronifer үшін «UVA,B» бағаны жоқ, себебі бұл топтағы аналықтар қайтып келген соң көп ұзамай өліп, жұмыртқа салуға үлгермеді.
64. (1 балл) D графигінде M. tardigradum үшін «SV» бағаны «Control»-дан жоғары тұр. Бұдан вакуум жұмыртқа шығуын статистикалық тұрғыдан сенімді арттырады деп айтуға болады.
65. (1 балл) UV-ALL спектрінің басты қаупі — ДНҚ-дағы химиялық байланыстардың үзілуі және тимин димерлерінің түзілуі.
66. (1 балл) B графигі бойынша M. tardigradum үшін толық спектр (SV+UVALL) жағдайында 5-күні өміршеңдік нөлге (немесе нөлге жуық) түскен.
67. (1 балл) C графигінде M. tardigradum түрінде аналық организмнің UVA,B сәулесіне ұшырауы ұрпақтың шығуына теріс әсер етпегені көрінеді.
68. (1 балл) D графигінде «UV» бағандарының болмауы эмбриондардың тікелей радиация әсерінде 100% өлетінін көрсетеді.
69. (1 балл) A графигінде 20-күні вакуум (SV) тобында бақылауға қарағанда тірі даралар саны шамамен 1.5–2 есе аз.
70. (1 балл) Жұмыртқаның вакуумды көтеруі олардың қабығы газ бен су өткізбейтінін, ішіндегі сұйық ортаны толық сақтайтынын дәлелдейді.

71. (1 балл) В графигінде «SV+UVA,B» тобында алғашқы 24–48 сағатта күрт өлім байқалады, одан кейін қисық тұрақталады.
72. (1 балл) Ғарыштық факторлардың кешенінде ең жоғары төзімділік ересек R. coronifer дараларынан байқалған.